

Análisis Económico

Ayudantía 4

Magíster en Economía, Universidad Alberto Hurtado

Esta ayudantía comienza con un control breve (**Control 2**, 15 minutos, sin apuntes) sobre el contenido de la Tarea 2. Luego revisamos en conjunto los ejercicios 1, 2 y 4 de la Tarea 2 — se reproducen aquí para tenerlos a mano durante la revisión.

Ejercicio 1 de la Tarea 2 (20 puntos). Bernoulli.

Dada una muestra i.i.d. de tamaño N de una variable aleatoria y con distribución Bernoulli con probabilidad de éxito p . Es decir,

$$y = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } p, \\ 0 & \text{con probabilidad } 1 - p. \end{cases}$$

En lo que sigue puede utilizar que $\mathbb{E}(y) = p$ y $\text{Var}(y) = p(1 - p)$.

1. Demuestre que la media muestral $\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_i y_i$ es un estimador consistente de p .
2. Demuestre que $\bar{y}(1 - \bar{y})$ es un estimador consistente de $\text{Var}(y) = p(1 - p)$.
3. Obtenga la distribución asintótica de $\sqrt{N}(\bar{y} - p)$. Obtenga una distribución aproximada de $\bar{y}$ para muestras grandes.
4. Obtenga la distribución asintótica de $\sqrt{N} \frac{(\bar{y} - p)}{\sqrt{\bar{y}(1 - \bar{y})}}$. Explique por qué este resultado es más útil en la práctica que el de la parte (c).

Ejercicio 2 de la Tarea 2 (20 puntos). Covarianza muestral.

La covarianza muestral se define como $S_{xy} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ y la covarianza poblacional como $\sigma_{xy} = \mathbb{E}(xy) - \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y)$. Sean $\mu_x = \mathbb{E}(x)$ y $\mu_y = \mathbb{E}(y)$.

1. Demuestre que la covarianza muestral se puede escribir como

$$S_{xy} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y) - (\bar{x} - \mu_x)(\bar{y} - \mu_y).$$

2. Demuestre que la covarianza muestral es un estimador consistente de la covarianza poblacional, $S_{xy} \xrightarrow{p} \sigma_{xy}$.

3. Demuestre que

$$\sqrt{N}(S_{xy} - \sigma_{xy}) \xrightarrow{d} \text{Normal}\left(0, \mathbb{E}[(x - \mu_x)^2(y - \mu_y)^2] - \sigma_{xy}^2\right).$$

Pista: parta de la descomposición de la parte (a), aplique el teorema central del límite al primer término y el teorema de Slutsky para mostrar que el segundo término es asintóticamente despreciable.

Ejercicio 4 de la Tarea 2 (20 puntos). Método delta: cociente.

$\hat{\theta}_N = (\hat{\theta}_{1N}, \hat{\theta}_{2N})'$ es un estimador consistente y $\sqrt{N}$ -asintóticamente normal del vector $\theta = (\theta_1, \theta_2)'$ donde $\theta_2 \neq 0$. Defina $\hat{\gamma}_N = \hat{\theta}_{1N}/\hat{\theta}_{2N}$ como un estimador de $\gamma = \theta_1/\theta_2$.

1. Demuestre que $\hat{\gamma}_N$ es un estimador consistente de γ .
2. Encuentre la varianza asintótica de $\hat{\gamma}_N$ ($\text{AVar}(\hat{\gamma}_N)$) en función de θ y la varianza asintótica de $\hat{\theta}_N$ ($\text{AVar}(\hat{\theta}_N)$).
Pista: primero encuentre la distribución asintótica de $\sqrt{N}(\hat{\gamma}_N - \gamma)$.
3. Suponga que se obtiene de una muestra aleatoria que $\hat{\theta}_N = (-4, 2)'$ y una estimación de $\text{AVar}(\hat{\theta}_N)$ es

$$\begin{pmatrix} 1 & -0,1 \\ -0,1 & 0,25 \end{pmatrix}.$$

Calcule $\hat{\gamma}_N$ y su error estándar asintótico $se(\hat{\gamma}_N)$.

Material adicional (opcional)

Práctica extra, no obligatoria y no cubierta en esta ayudantía. Es muy parecido al ejercicio 4.

Ejercicio 3 de la Tarea 2 (20 puntos). Método delta: $\log(\hat{\theta}_N)$.

$\hat{\theta}_N$ es un estimador consistente y $\sqrt{N}$ -asintóticamente normal del parámetro $\theta > 0$. Defina $\hat{\gamma}_N = \log(\hat{\theta}_N)$ como un estimador de $\gamma = \log(\theta)$.

1. Demuestre que $\hat{\gamma}_N$ es un estimador consistente de γ .
2. Suponga que la varianza asintótica de $\sqrt{N}(\hat{\theta}_N - \theta)$ es V . Encuentre la distribución asintótica de $\sqrt{N}(\hat{\gamma}_N - \gamma)$.
3. Encuentre la distribución asintótica de $\hat{\gamma}_N$. Suponga que se obtiene de una muestra aleatoria que $\hat{\theta}_N = 4$ y $se(\hat{\theta}_N) = 2$. Calcule $\hat{\gamma}_N$ y su error estándar asintótico $se(\hat{\gamma}_N)$.